

PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA: Algoritmos e Estrutura de Dados III

CURSO: Ciência da Computação

CARGA HORÁRIA: 72 horas

CREDITOS: 04

I – EMENTA

Estruturas de dados em memória secundária. Manipulação de Arquivos. Algoritmos de ordenação e pesquisa em memória secundária. Organização de Arquivos. Índice simples ou linear. Árvore B. Árvores Digitais. Casamento de padrões. Compactação. Criptografia.

II – OBJETIVO

III – COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA ÁREA

Manipular arquivos em diferentes modos de acesso (sequencial, aleatório).
Implementar e comparar algoritmos de ordenação externa (ex: Merge Sort Externo).
Construir índices para acelerar consultas em grandes conjuntos de dados.
Desenvolver soluções para busca eficiente de padrões em textos armazenados em disco.
Aplicar técnicas de criptografia para proteger dados sensíveis em arquivos.

IV – PROGRAMA DE CONTEÚDO

1. **Introdução a Estruturas de Dados em Memória Secundária**
 - Diferenças entre memória principal e secundária
 - Desafios no acesso a dados em disco
 - Acesso em memória SSD
2. **Manipulação de Arquivos**
 - Operações básicas (abertura, leitura, escrita, fechamento)
 - Arquivos sequenciais vs. aleatórios
3. **Algoritmos de Ordenação em Memória Secundária**
 - Merge Sort Externo
 - Algoritmos de intercalação
4. **Algoritmos de Pesquisa em Memória Secundária**
 - Busca sequencial e binária em arquivos
 - Hashing para arquivos
5. **Organização de Arquivos**
 - Arquivos sequenciais, indexados e diretos
 - Métodos de acesso e estruturas associadas
6. **Índice Simples (Linear)**
 - Definição e aplicações
 - Implementação e análise de desempenho
7. **Árvore B e Variantes**
 - Estrutura e operações (inserção, remoção, busca)
 - Árvore B+ e aplicações em bancos de dados
8. **Árvores Digitais (Tries)**
 - Conceito e uso em busca de strings
 - Aplicações em dicionários e autocompletar

9. Casamento de Padrões em Arquivos

- Algoritmos como Boyer-Moore e Knuth-Morris-Pratt adaptados para disco
- Busca eficiente em grandes volumes de texto

10. Compactação de Dados

- Algoritmos como Huffman e Lempel-Ziv (LZ77/LZW)
- Redução de espaço em armazenamento

11. Criptografia em Arquivos

- Conceitos básicos de criptografia simétrica e assimétrica
- Aplicações em segurança de dados

V – BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. CELES, W.; RANGEL, R.; CERQUEIRA, J. Introdução a Estruturas de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 2004. ISBN: 9788535214321.
2. CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. Algoritmos: Teoria e Prática. 3ª edição. Editora Campus, 2013. ISBN: 9788535236996.
3. SEDGEWICK, R.; WAYNE, K. Algorithms. 4th ed. Addison-Wesley Professional, 2011. ISBN: 9780321573513.
4. ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos: Com Implementações em Pascal e C. 3ª edição. Cengage Learning, 2011. ISBN: 9788522107801.

VI – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. 10ª edição. Pearson, 2015. ISBN: 9788543004790.
2. DROZDEK, A. Estrutura de Dados e Algoritmos em C++. 2ª edição. São Paulo: Thomson Pioneira, 2002. ISBN: 852210128.
3. MAIN, Michael. Estrutura de dados & outros objetos usando Java. 4. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2015. 904 p. ISBN 978-8539904457.
4. ROCHA, A. A. Estruturas de Dados e Algoritmos em C. 3ª edição revista e aumentada. FCA, 2014. ISBN: 9788579712485.
5. SILVA, O. Q. Estruturas de Dados e Algoritmos Usando C – Fundamentos e Aplicações. Ciência Moderna, 2007. ISBN: 9788573935071.

OBSERVAÇÕES

Cronograma: disponibilizado pelo professor semestralmente.

Metodologia de Ensino: essas informações estão previstas no cronograma disponibilizado para os alunos semestralmente pelos respectivos professores.

Avaliação e frequência: estas informações estão previstas no Regimento da Escola.

Belo Horizonte, 11 de Setembro de 2025.